阜陽師范大学
FUYANG NORMAL UNIVERSITY

本科毕业论文（设计）

题　　目：你的毕业论文题目

如需第二行可在此填写

学　　院：计算机与信息工程学院

专业班级：2022 级计算机科学与技术

（非师范）二班

学生姓名：张三

学　　号：你的学号 123

校内导师：王二

校外导师：李四

完成时间：2027 年 4 月 20 日

诚 信 承 诺

我谨在此承诺：本人所写的毕业论文《基于 SpringBoot 的高校智能排课系统的设计与实现》均系本人独立完成，没有抄袭行为，凡涉及其他作者的观点和材料，均作了注释，若有不实，后果由本人承担。

手写签名

承诺人（签名）：

2026 年 12 月 7 日

基于 SpringBoot 的高校智能排课系统的设计与实现

摘　要

高校排课需要统筹课程、教师、教室和教学班等资源，并满足时间冲突与资源容量等约束。本文以高校课程安排为研究对象，提出基于 Spring Boot 的智能排课系统设计方案。系统采用前后端分离架构，包含基础数据管理、排课任务配置、冲突检测、课表查询与人工调整等模块。本文给出系统需求、技术选型、数据结构和排课流程，为后续实现与测试提供依据。本文内容为模板示例，正式论文应根据实际研究工作补充方法、测试条件和结果。

关键词：智能排课；**Spring Boot**；约束优化；高校教学管理

Design and Implementation of an Intelligent University Timetabling System Based on Spring Boot

Abstract

University timetabling requires the coordination of courses, instructors, classrooms, and student groups under constraints on time conflicts and resource capacity. This thesis presents the design of an intelligent university timetabling system based on Spring Boot. The system uses a separate frontend and backend and includes modules for data management, scheduling configuration, conflict detection, timetable queries, and manual adjustments. System requirements, technology choices, data structures, and the scheduling workflow are described to support implementation and testing. This abstract is sample text for the template; the final thesis should report the methods, test conditions, and results of the actual study.

Keywords: SpringBoot; University Course Scheduling; Intelligent System; Genetic Algorithm; Frontend and Backend Separation

目　　录

1　引言 1
1.1　研究背景 1
1.2　研究意义 1
1.2.1　研究目标 1
1.3　论文结构 1
2　1 3
3　2 4
4　1 5
5　2 6
6　1 7
7　2 8
8　1 9
9　2 10
10　相关技术 11
10.1　Spring Boot与分层架构 11
10.2　约束优化模型 11
10.2.1　硬约束与软约束 11
10.3　数据库设计原则 11
11　系统分析 12
11.1　用户角色与功能需求 12
11.2　业务约束 12
11.3　数据实体分析 12
12　系统设计 13
12.1　总体架构 13
12.2　排课流程 13
12.3　测试与总结 13
13　系统实现 14
13.1　管理员端实现 14
13.2　教师员端实现 14
13.3　学生端实现 15
参考文献 16
致　谢 17
附录A　主要数据字段 18

1 引言

1.1 研究背景

高校课程安排涉及教师、学生、教室和课程之间的协调，人工排课需要反复检查时间与资源冲突。教育排课问题通常同时包含必须满足的硬约束和用于改善课表质量的软约束[1]。建设统一的排课管理系统，可以支持基础数据维护、规则配置和课表查询。

1.2 研究意义

本课题围绕高校排课业务开展系统分析与设计，明确排课数据和约束条件，形成可实现的功能方案。研究重点包括约束表达、冲突检测、排课结果解释和人工调整流程。有关排课问题的方法分类可参考文献[2]。

1.2.1 研究目标

系统应支持多角色访问，完成课程、教师与教室数据管理，并对重复占用等冲突给出明确提示。实际效果需要结合具体测试数据进行评估。

1.3 论文结构

第 1 章介绍研究背景与目标；第 2 章介绍相关技术；第 3 章分析系统需求与约束；第 4 章给出总体架构、数据库和排课流程设计。各章内容仅作为模板示例，可根据实际论文结构增删。随着计算机相关技术的快速更新迭代，给排课工作实现自动化打下了扎实的技术基 础。带有智能排课算法的系统，能够综合考虑各类约束条件，比如教师、教室、班级以及上课时间等，最大程度兼顾各项实际需求，避免出现排课冲突，大幅减少人工排课过程中筛选教学资源要花费的时间，自动生成满足各类限制条件的课表，进而有效提升排课工作的整体效率，也能切实减轻教务管理人员的日常工作负荷[3]。与此同时，此类系统还提供可视化课表展示、冲突检测、调课审批等功能，能够灵活应对教学过程中出现的临时变动。因此，设计并实现一套功能完善、操作便捷的高校智能排课系统，对于优化教学资源配置、解决排课效率低下问题、提升教学管理整体水平，具有重要的现实意义[4]。1.2 国内外研究现状 在国外教育领域，高校信息化建设起步较早，许多大学已部署了较为成熟的课程管理系统。以美国为例，有 R25（CollegeNET）和 Schedule 25 等软件，加拿大则有 Infosilem 等商业排课工具，这些工具能够基于运筹学模型自动生成课表，并支持用户设定较为复杂 的约束条件。学术界针对排课问题开展了大量研究，提出了遗传算法、模拟退火算法、禁 忌搜索等多种求解方法，这些方法已在部分实际系统中得到采纳与应用。 在国内，随着教育信息化工作的持续推进，越来越多的高校已部署教务管理系统，但 大部分系统的排课模块仍以手工操作为主，智能排课功能相对薄弱[5]。近年来，部分高校 和科研机构尝试将智能算法引入排课系统，但普遍存在算法适应性不强、用户体验不佳等 问题。此外，国内中小规模高校由于预算限制和技术支持不足，往往难以采购价格较高的 商业软件。因此，开发一套成本较低、便于维护、可按需定制的智能排课系统，具有良好 的发展与应用前景。1.3 研究的内容 本文设计并实现一套基于 SpringBoot 的高校智能排课系统，整合 SpringBoot 框

架、Vue 前端框架、MySQL 数据库及 Redis 缓存等技术，并在排课管理中引入遗传算法实现智能优 化排课，最终系统具备智能化、高效性与良好的易用性。整个研究要完成的核心任务是搭 建一个适用于高校教务管理工作、功能较为完善、操作便捷的系统。在完成该任务过程中， 需要梳理管理员、教师、学生三类角色的功能需求，并据此设计和实现对应的核心功能模

2 1

3 2

4 1

5 2

6 1

7 2

8 1

9 2

10　相关技术

10.1　Spring Boot 与分层架构

系统采用 Spring Boot 组织后端服务，按照接口层、业务层和数据访问层划分职责。接口层负责请求接收与参数检查，业务层执行排课规则和流程，数据访问层管理持久化数据。

10.2　约束优化模型

10.2.1　硬约束与软约束

硬约束包括同一教师、同一教学班和同一教室在同一时段不能重复占用。软约束可用于表达课程时间偏好和课时分布要求。

10.2.1.1　软约束目标函数

采用加权惩罚表示软约束违反程度：

$$\min F = \sum_{i=1}^{m} w_i p_i . \tag{1}$$

其中，w_i为第i项软约束的权重，p_i为对应的惩罚值，m为软约束数量。式（1）用于说明公式排版和交叉引用，正式论文应进一步定义变量和求解过程。

10.3　数据库设计原则

数据库分别存储教师、课程、教室、教学班与排课记录，通过主键和外键明确关联。数据修改应进行有效性检查，涉及多个对象的操作应保持一致性。

11 系统分析

11.1 用户角色与功能需求

系统包括管理员、教师和学生三类角色。管理员维护教学资源并配置排课任务，教师查询授课安排，学生查询教学班课表。角色功能如 表 1 所示。

表 1： 系统角色与功能需求

角色	主要功能
管理员	维护基础数据，配置排课任务，检测冲突，发布与调整课表。
教师	查询个人课表，查看课程与教室信息，提交调整申请。
学生	查询教学班课表，查看课程时间、地点及相关信息。

11.2 业务约束

同一时段内，教师、教学班和教室均应满足唯一占用要求；教室容量应不小于教学班人数；课程应安排在允许的教学时段内。系统应区分硬约束违反和软约束偏差，并记录人工调整后的检查结果。

11.3 数据实体分析

核心实体包括教师、课程、教学班、教室、教学任务和排课结果。教学任务关联课程与授课教师，排课结果进一步关联时段与教室。所有标识字段和关联关系应在数据库设计中明确定义。

12　系统设计

12.1　总体架构

系统分为用户界面、业务服务和数据存储三部分。用户界面提供基础数据录入与课表展示，业务服务处理权限检查和排课约束，数据存储保存教学资源与课表结果。给出总体架构示例。

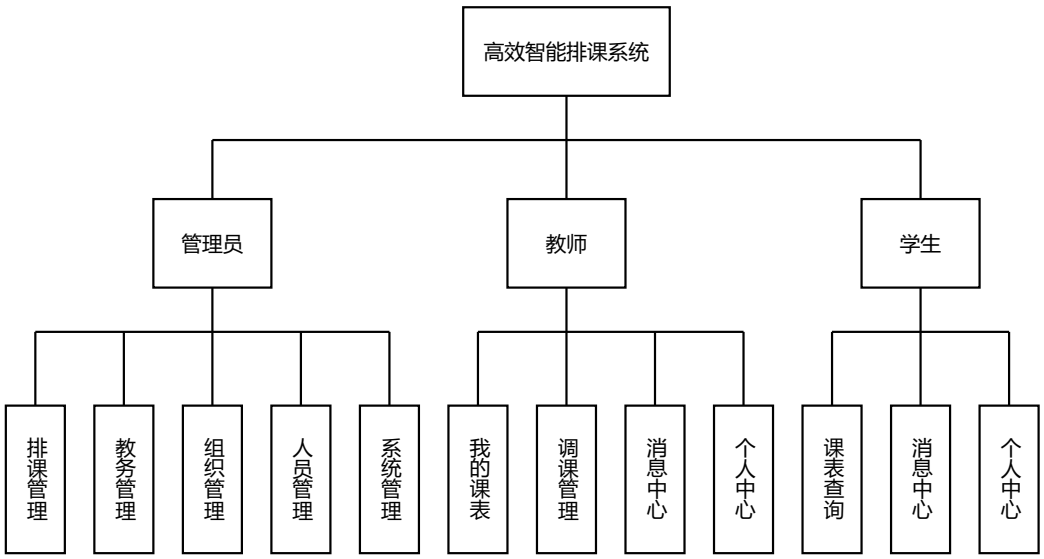


图 1 ： 系统总体架构图

图 1 给出了系统的总体架构图。

12.2　排课流程

排课流程依次包括输入检查、候选时段生成、冲突检查、结果保存和人工复核。存在未排课程时，系统应报告冲突原因，避免直接将不完整结果作为最终课表发布。

12.3　测试与总结

测试应覆盖权限控制、资源重复占用、教室容量不足和人工调整后的约束检查。本模板不提供虚构实验结果；正式论文应补充测试用例、输入条件、评价指标和真实结果。

13　系统实现

13.1　管理员端实现

系统分为用户界面、业务服务和数据存储三部分。用户界面提供基础数据录入与课表展示，业务服务处理权限检查和排课约束，数据存储保存教学资源与课表结果。给出总体架构示例。

13.2　教师员端实现

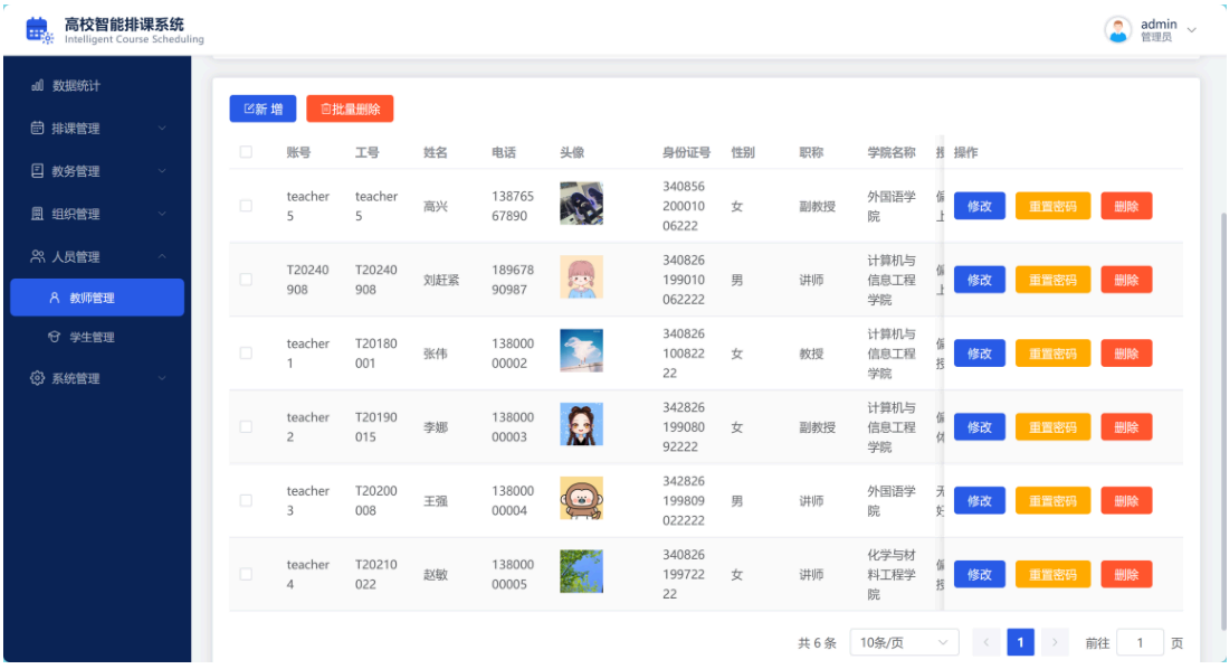


图 2： 教师管理界面

图 2 给出了…344

13.3 学生端实现

表 2： 消息表结构设计

说明	字段名	数据类型	长度
消息 ID，主键	id	int	11
接收人 ID	receiver_id	int	11
消息类型	message_type	int	11
消息标题	title	varchar	200
消息内容	content	text	-
是否已读	is_read	int	1
创建时间	creation_time	datetime	-

表 2

参考文献

[1] BURKE E, JACKSON K, KINGSTON J H, 等. Automated University Timetabling: The State of the Art[J/OL]. The Computer Journal, 1997, 40(9): 565-571. DOI:10.1093/comjnl/40.9.565.
[2] SCHAERF A. A Survey of Automated Timetabling[J/OL]. Artificial Intelligence Review, 1999, 13(2): 87-127. DOI:10.1023/A:1006576209967.

致　谢

感谢指导教师在选题、系统设计和论文写作过程中给予的指导，感谢参与讨论与测试的同学。正式论文请根据实际情况撰写致谢内容。

附录 A　主要数据字段

附录可放置较长的数据字段说明、补充推导或关键代码。以下为示例字段列表。

表 3： 排课记录的主要字段

字段	说明
task_id	教学任务标识。
room_id	教室标识。
time_slot	教学时段标识。